

En el texto clásico *Ecuaciones diferenciales* de Ralph Palmer Agnew* (usado por el autor cuando era estudiante) se encuentra el siguiente enunciado:

No es razonable esperar que los estudiantes inscritos en este curso tengan la habilidad computacional ni el equipo necesario para resolver de manera eficiente ecuaciones como

$$4.317 \frac{d^4 y}{dx^4} + 2.179 \frac{d^3 y}{dx^3} + 1.416 \frac{d^2 y}{dx^2} + 1.295 \frac{dy}{dx} + 3.169y = 0. \quad (15)$$

Aunque es debatible si las habilidades computacionales han mejorado en los años transcurridos, donde no hay duda es en que la tecnología sí ha progresado. Si tenemos acceso a un sistema algebraico de cómputo, la ecuación (15) podría considerarse razonable. Después de la simplificación y de algunas reasignaciones del resultado, *Mathematica* produce la solución general (aproximada)

$$y = c_1 e^{-0.728852x} \cos(0.618605x) + c_2 e^{-0.728852x} \sin(0.618605x) \\ + c_3 e^{-0.476478x} \cos(0.759081x) + c_4 e^{-0.476478x} \sin(0.759081x).$$

En la transición, advertimos que en *Mathematica* y *Maple* los comandos **DSolve** y **dsolve**, al igual que muchos aspectos de cualquier sistema asistido por computadora (CAS, por sus siglas en inglés), tienen sus limitaciones.

Por último, si estamos frente a un problema de valor inicial que consista en, digamos, una ecuación diferencial de cuarto orden, entonces, para ajustar la solución general de la ED a las cuatro condiciones iniciales debemos resolver un sistema de cuatro ecuaciones lineales con cuatro incógnitas (c_1 , c_2 , c_3 y c_4 en la solución general). Podemos ahorrar mucho tiempo al resolver el sistema con ayuda de un CAS. Vea los problemas 35, 36, 61 y 62 en los ejercicios 3.3.

*McGraw-Hill, Nueva York, 1960.

Comentarios

En caso de que se lo esté preguntando, el método de esta sección también funciona para ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de *primer orden* $ay' + by = 0$ con coeficientes constantes. Por ejemplo, para resolver, digamos, $2y' + 7y = 0$, sustituimos $y = e^{mx}$ en la ED para obtener la ecuación auxiliar $2m + 7 = 0$. Usando $m = -\frac{7}{2}$, la solución general de la ED es entonces $y = c_1 e^{-7x/2}$.

EJERCICIOS 3.3

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-5.

En los problemas 1 a 14, encuentre la solución general de la ecuación diferencial de segundo orden dada.

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| ✓ 1. $4y'' + y' = 0$ | ✓ 2. $y'' - 36y = 0$ |
| ✓ 3. $y'' - y' - 6y = 0$ | ✓ 4. $y'' - 3y' + 2y = 0$ |
| ✓ 5. $y'' + 8y' + 16y = 0$ | 6. $y'' - 10y' + 25y = 0$ |
| 7. $12y'' - 5y' - 2y = 0$ | 8. $y'' + 4y' - y = 0$ |
| ✓ 9. $y'' + 9y = 0$ | 10. $3y'' + y = 0$ |
| 11. $y'' - 4y' + 5y = 0$ | 12. $2y'' + 2y' + y = 0$ |
| 13. $3y'' + 2y' + y = 0$ | 14. $2y'' - 3y' + 4y = 0$ |

En los problemas 15 a 28, encuentre la solución general de la ecuación diferencial de orden superior dada.

15. $y''' - 4y'' - 5y' = 0$
 16. $y''' - y = 0$
 17. $y''' - 5y'' + 3y' + 9y = 0$

18. $y''' + 3y'' - 4y' - 12y = 0$
 19. $\frac{d^3 u}{dt^3} + \frac{d^2 u}{dt^2} - 2u = 0$
 20. $\frac{d^3 x}{dt^3} - \frac{d^2 x}{dt^2} - 4x = 0$
 21. $y''' + 3y'' + 3y' + y = 0$
 22. $y''' - 6y'' + 12y' - 8y = 0$
 23. $y^{(4)} + y''' + y'' = 0$
 24. $y^{(4)} - 2y'' + y = 0$
 25. $16 \frac{d^4 y}{dx^4} + 24 \frac{d^2 y}{dx^2} + 9y = 0$
 26. $\frac{d^4 y}{dx^4} - 7 \frac{d^2 y}{dx^2} - 18y = 0$

$$27. \frac{d^5 u}{dr^5} + 5 \frac{d^4 u}{dr^4} - 2 \frac{d^3 u}{dr^3} - 10 \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{du}{dr} + 5u = 0$$

$$28. 2 \frac{d^5 x}{ds^5} - 7 \frac{d^4 x}{ds^4} + 12 \frac{d^3 x}{ds^3} + 8 \frac{d^2 x}{ds^2} = 0$$

En los ejercicios 29 a 36, resuelva el problema de valor inicial dado.

✓ 29. $y'' + 16y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = -2$

30. $\frac{d^2 y}{d\theta^2} + y = 0$, $y\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0$, $y'\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2$

✓ 31. $\frac{d^2 y}{dt^2} - 4 \frac{dy}{dt} - 5y = 0$, $y(1) = 0$, $y'(1) = 2$

32. $4y'' - 4y' - 3y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 5$

✓ 33. $y'' + y' + 2y = 0$, $y(0) = y'(0) = 0$

34. $y'' - 2y' + y = 0$, $y(0) = 5$, $y'(0) = 10$

35. $y''' + 12y'' + 36y' = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, $y''(0) = -7$

36. $y''' + 2y'' - 5y' - 6y = 0$, $y(0) = y'(0) = 0$, $y''(0) = 1$

En los ejercicios 37 a 40, resuelva el problema de valores en la frontera dado.

37. $y'' - 10y' + 25y = 0$, $y(0) = 1$, $y(1) = 0$

38. $y'' + 4y = 0$, $y(0) = 0$, $y(\pi) = 0$

39. $y'' + y = 0$, $y'(0) = 0$, $y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$

40. $y'' - 2y' + 2y = 0$, $y(0) = 1$, $y(\pi) = 1$

En los ejercicios 41 y 42, resuelva el problema dado usando primero la forma de la solución general dada en (10); luego hágalo mediante la forma dada en (11).

41. $y'' - 3y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 5$

42. $y'' - y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(1) = 0$.

En los problemas 43 a 48, cada figura representa la gráfica de una solución particular para una de las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) $y'' - 3y' - 4y = 0$

b) $y'' + 4y = 0$

c) $y'' + 2y' + y = 0$

d) $y'' + y = 0$

e) $y'' + 2y' + 2y = 0$

f) $y'' - 3y' + 2y = 0$

Haga coincidir una curva solución con una de las ecuaciones diferenciales. Explique su razonamiento.

43.

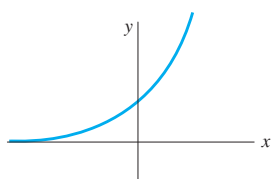


Figura 3.5 Gráfica para el problema 43

44.

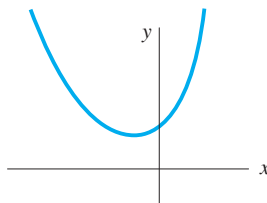


Figura 3.6 Gráfica para el problema 44

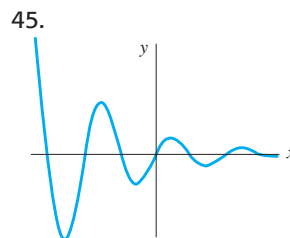


Figura 3.7 Gráfica para el problema 45

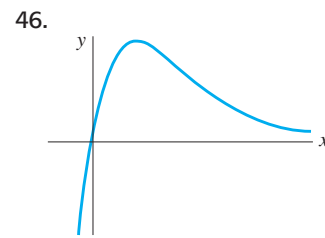


Figura 3.8 Gráfica para el problema 46

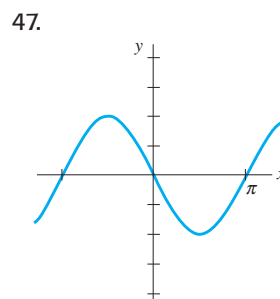


Figura 3.9 Gráfica para el problema 47

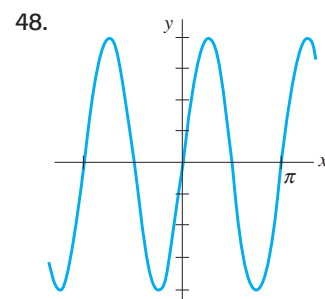


Figura 3.10 Gráfica para el problema 48

Problemas de análisis

49. Las raíces de una ecuación auxiliar cúbica son $m_1 = 4$ y $m_2 = m_3 = -5$. ¿Cuál es la ecuación diferencial lineal homogénea correspondiente? Analice: ¿su respuesta es única?

50. Dos raíces de una ecuación auxiliar cúbica con coeficientes reales son $m_1 = -\frac{1}{2}$ y $m_2 = 3 + i$. ¿Cuál es la ecuación diferencial lineal homogénea correspondiente?

51. Encuentre la solución general de $y''' + 6y'' + y' - 34y = 0$ sabiendo que $y_1 = e^{-4x}$ es una solución.

52. Para resolver $y^{(4)} + y = 0$ debemos encontrar las raíces de $m^4 + 1 = 0$. Éste es un problema trivial cuando se usa un CAS, pero puede hacerse a mano si se trabaja con números complejos. Observe que $m^4 + 1 = (m^2 + 1)^2 - 2m^2$. ¿En qué ayuda esto? Resuelva la ecuación diferencial.

53. Verifique si $y = \sinh x - 2 \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ es una solución particular de $y^{(4)} - y = 0$. Haga coincidir esta solución particular con la solución general de la ecuación diferencial.

54. Considere el problema de valores en la frontera $y'' + \lambda y = 0$, $y(0) = 0$, $y(\pi/2) = 0$. Analice: ¿es posible determinar los valores de λ de manera que el problema posea a) soluciones triviales?, b) ¿soluciones no triviales?

55. En cálculo, en el estudio de las técnicas de integración podían evaluarse ciertas integrales indefinidas, de la forma $\int e^{ax} f(x) dx$, al aplicar la integración por partes dos veces, recuperar la integral original del lado derecho, resolver para la integral original, y obtener un múltiplo constante $k \int e^{ax} f(x) dx$ del lado izquierdo.